

Agostino Scalzullo

音频软件与 DSP 工程师

C++ · DSP · Max/MSP · JUCE · VST3/AU · Real-Time Audio · Hardware Integration · MIDI/MPE

London, UK · OSTIN SOLO · VSTOPIA · contact@ostinsolo.co.uk · [Portfolio](#) · [GitHub](#)

个人简介

音频软件与 DSP 工程师，使用原生 C++、Max/MSP、JUCE 插件和交互式硬件开发实时音乐系统。作为 OSTIN SOLO 商业音乐软件的开发者和 VSTOPIA 创始人，具备从音乐概念与快速原型，到原生实现、硬件集成、测试、打包和发布的完整实践经验。工作范围涵盖 DSP、MIDI/MPE、网络音频以及部分机器学习音频系统。

核心技能

音频 / DSP: C/C++、Objective-C++、JUCE、Max SDK / Max/MSP、VST3/AU、实时 DSP、MIDI/MPE、合成与调制；熟悉 RNBO 架构及其 C++ / WebAssembly 导出流程

硬件 / 嵌入式: Arduino、ESP32、MCP23017 I/O 扩展、固件集成与修改、物理控制器与传感器、微控制器到主机集成

实时 / 平台: WebRTC、Opus、RTP MIDI、WebSockets、AVFoundation、平台 API、Swift/SwiftUI、macOS/iOS/Windows

工程 / 部署: 性能分析、基准设计、等价性与回归测试、跨平台构建、条件编译、模型/运行时打包、Developer ID 签名与公证

音频 ML / 视觉: 声源分离、BS-RoFormer、Demucs、MossFormer2、ECAPA、MLX、Core ML、CLAP 嵌入、Depth Anything、MediaPipe、ARKit

精选项目

DSm — Dynamic Split Module

面向 Ableton Live 的神经分离、修复和网页采样环境，由早期 Split Wizard+ 与 YouTube 4 Live 项目组合并扩展而来，包含 63 个覆盖 Demucs、RoFormer 及相关架构的模型工作流。项目获得 Sound On Sound 报道，并收录于 Cycling '74 官方项目生态。 [Product](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

原生 RoFormer External 与 VST3/AU — 开发中

原生 C++/MLX 实现，将六 stem BS-RoFormer 分离引入 Max/MSP external 和开发中的插件架构。针对 Apple Silicon 的独立基准中，MLX 实现相对于 python-audio-separator 的 MPS baseline 显示 **1.85x 中位加速**，在 MelBand RoFormer 上达到 **2.5x**。原生 C++/MLX 六 stem runtime 在 M4 Pro 上达到 **RTF $\approx$ 0.36 (约 2.8x 实时)**，并与 Python MLX 参考实现保持 bit-exact 一致；在固定基准中，C++ 与 Python MLX 的性能基本相当。

AUDIOENCE

JUCE/C++ 网络协作插件架构，结合实时音频、MIDI、WebRTC/P2P 通信、Opus/PCM 模式、重采样以及 macOS 和 Windows 下的 DAW 同步。
[Official project](#) · [Technical manual](#)

原生 Max / MPE / 硬件系统

原生 C++ Max externals 与硬件集成工作，涵盖多点触控、MPE、计算机传感器、Arduino/ESP32 微控制器、MCP23017 I/O 扩展、Depth Anything 和 AprilTag 工作流。包括 Objective-C++ 桥接层、平台 API、固件集成/修改、原生模型/运行时集成，以及向 JUCE VST3/AU 的持续迁移。早期 physical-computing 原型包括 MCP23017 编码器/按键控制器、12 通道电容触摸 MIDI 控制、ribbon 传感器音高控制，以及由手机/加速度计控制的舵机定位系统，最初使用外置 Bluetooth 模块，随后迁移到 ESP32。 [Public product catalogue](#)

SoundCloner — Private R&D

原生合成与音频分析研究平台，结合确定性 DSP、振荡器/包络/调制系统、参数/基因组表示、相似度评分、候选检索、ML 推理以及大规模合成评估基础设施。

Real-Time Target-Speaker Voice Isolation — Private R&D

使用 MossFormer2 + ECAPA 进行实时目标说话人提取，支持说话人注册与竞争语音抑制。

Sample-Space Exploration — Private R&D

CLAP/音频嵌入、分类器训练、相似度检索，以及通过 Three.js 对音频语料进行空间探索，并配套基准与评估工具。

iOS Computer Vision — Private R&D

Swift/SwiftUI iOS 应用开发，使用 ARKit、SceneKit、AVFoundation 和 MediaPipe Tasks Vision 进行实时面部/眼部 landmark 处理与引导式实体化妆流程，并在模拟器与真实设备上验证。

工程验证

跨项目采用可重复的基准与回归方法：受控 baseline、延迟/吞吐 profiling、held-out ML 评估、等价性测试、hardware-in-the-loop 检查，以及在 Apple Silicon、Intel Mac 和受支持 Windows 路径上的跨机器验证。

专业经历

创始人兼音频软件开发者 — VSTOPIA | 2023–至今

构建独立软件生态，覆盖产品开发、Web/backend 基础设施、分发、许可、更新和开发者工作流。

独立音频软件开发者 — OSTIN SOLO | 2018–至今

商业与实验性音频技术开发，涵盖 DSP、Max for Live、原生 Max externals、插件、机器学习、计算机视觉、MPE/硬件控制和网络音乐系统。

创始人、艺术总监 & Experience Designer — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

在意大利主导电子音乐与多媒体项目，观众规模最大 3,000 人，涵盖艺术家策划、制作、projection mapping、舞台设计和交互式装置。

教育经历

音乐制作 — SAE Institute | 2019–2020 · 录音、编辑、混音、母带、声音设计与合成

电子音乐与音乐基础 — 意大利音乐学院 | 约 2004–2009

认可与公开证明

DSm 获 Sound On Sound 报道 · Cycling '74 官方项目收录 · OSTIN SOLO 商业产品目录 · 公开 AUDIOENCE 平台与技术文档。

完整技术作品集： <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>